

迈克尔孙干涉仪的调节与使用实验报告

学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、了解迈克尔孙干涉仪的结构原理并掌握调节方法。
- 2、观察等倾干涉。
- 3、测量红光波长。

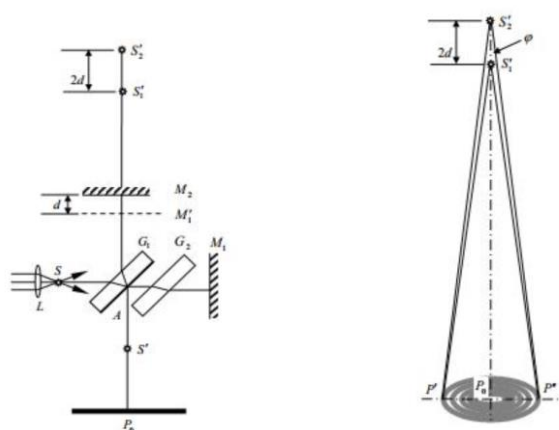
二、实验原理

1、

多光束激光器提供的每条光纤的输出端是一个短焦距凸透镜，经其会聚后的激光束，可以认为是一个很好的点光源 S 发出的球面光波。 S'_1 为 S 经 M_1 及 G_1 反射后所成的像， S'_2 为 S 经 G_1 及 M_2 反射后所成的像质量。 S'_2 和 S'_1 为两相干光源，发出的球面波在其相遇的空间处处相干，为非定域干涉，在相遇处都能产生干涉条纹。空间任一点 P 的干涉明暗由 S'_2 和 S'_1 到该点的光程差 $\Delta = r_2 - r_1$ 决定，其中 r_2 和 r_1 分别为 S'_2 和 S'_1 到 P 的光程。 P 点的光强分布的极大和极小的条件是

$$\Delta = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{亮条纹}$$

$$\Delta = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{暗条纹}$$



2、

当 M_1 和 M_2 平行时，将观察屏放在与 $S'_2S'_1$ 连线相垂直的位置上，可看到一组同心干涉圆条纹。

设 M_1 和 M_2 间距离为 d ，则 S'_2 和 S'_1 距离为 $2d$ ， S'_2 和 S'_1 在屏上任一点 P 的光程差为

$$\Delta = 2d\cos\varphi$$

φ 为 S'_2 射到 P 点的光线与 M_2 法线的夹角。

当改变 d ，光程差也相应发生改变，这时在干涉条纹中心会出现“冒出”和“缩进”的现象。当 d 增加 $\lambda/2$ ，相应的光程差增加 λ ，在中心的条纹干涉级次由 k 变为 $k + 1$ ，这样就会冒出一个条纹；当 d 减少 $\lambda/2$ ，相应的光程差减少 λ ，在中心的条纹干涉级次由 k 变为 $k - 1$ ，这样就会缩进一个条纹。因此，根据冒出或缩进条纹的个数可以确定 d 的改变量，它可以用来进行长度测量，其精度是光波长量级。当冒出或缩进了 N 个条纹， d 的改变量 Δd 为

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

三、实验仪器用具

迈克耳孙干涉仪，He-Ne 多光束光纤激光器

四、实验内容

1、调节干涉仪

(1) 水平调节。调节干涉仪底脚螺丝，使仪器导轨平面水平，然后用锁紧圈锁住。

(2) 等臂调节。调节粗调手轮移动 M_2 镜，让 M_1 、 M_2 镜与分光板 G_1 大致等距离。

(3) 最亮点重合。打开激光开关，检查激光输出嘴的位置和方向，让光束垂直射向 M_1 的中心部位。将观察屏转向一侧并固定，直接观察 M_2 镜，视野中呈现两排分别由 M_1 、 M_2 反射回来的亮点，找准每排亮点中最亮的那个点，分别调节 M_1 和 M_2 两个反光镜背后的调节螺丝，使两排亮点中最亮的光点严格重合，此时说明 M_1 已垂直于 M_2 。

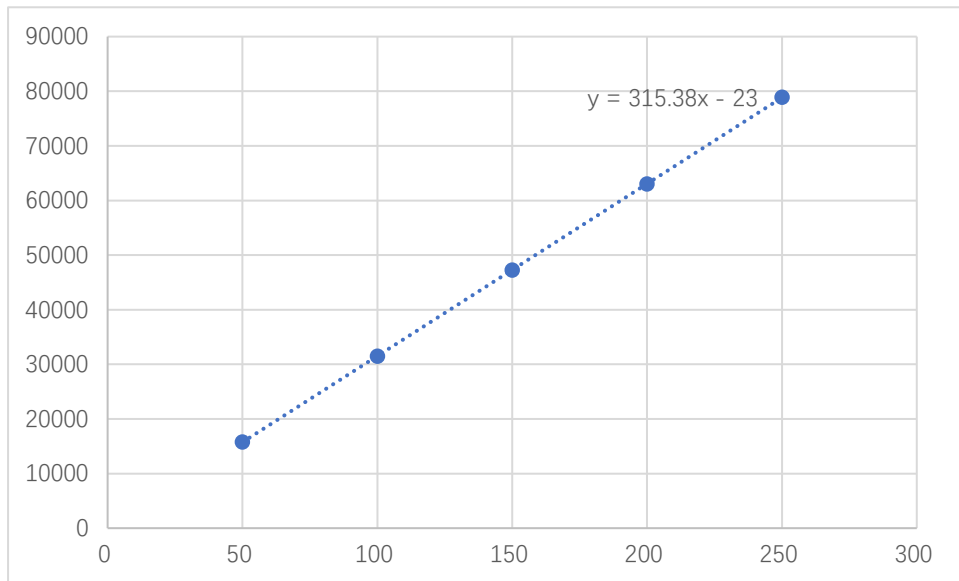
2、测量激光波长

(1) 仪器调零。因为旋转微调手轮时，粗调手轮随之变化，而旋转粗调手轮时微调手轮并不随之变化，所以测量前必须调零。沿某方向将微调手轮调到零并记住旋转方向，沿同一方向旋转粗调手轮使之对准某一刻度，此后粗调手轮不要动。测量过程中若需要反方向旋转微调手轮，则一定要重新调零。

(2) 测量并计算波长。沿刚才的方向旋转微调手轮，条纹每缩进或冒出 50 个记录相应的 M_2 的位置，连续记录 6 次以上，计算激光波长。

五、实验数据

条纹移动数 N	0.00	50.00	100.00	150.00	200.00	250.00
可移动镜位 d/mm	0.62224	0.63804	0.65372	0.66949	0.68525	0.70112
$\Delta d/mm$	0.01580	0.03184	0.04725	0.06301	0.07888	
波长 λ/nm	632.00	629.60	630.00	630.10	631.04	



由最小二乘法得 $\frac{\lambda}{2} = 315.38nm$

$$\lambda = 630.76nm$$

六、实验总结与分析

在实验开始前，我认真研读了实验原理和步骤，对迈克耳孙干涉仪的基本结构和原理有了大致的了解。但在实际操作中，我发现理论与实践之间还是存在不小的差距。例如，在调整干涉仪的光路时，我需要非常精细地调节各个镜片的角度和位置，以确保光路的正确性和稳定性。这个过程既考验了我的耐心，也锻炼了我的动手能力。

通过这次实验，我不仅对光的干涉现象有了更深入的理解，也学会了如何运用实验方法来探索科学问题。我相信这些经验和技能将对我未来的学习和研究产生积极的影响。同时，我也意识到自己在实验操作和数据分析方面还有很大的提升空间。因此，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的科学素养和实践能力。

七、思考题

- 1、两平面镜不垂直或分光板与补偿板不平行。
- 2、会得到彩色的干涉条纹。
- 3、有影响。会导致条纹不清晰，干涉图像非同心圆。